



TALLER DE NDVI2GIF · II JORNADAS DE ECOINFORMÁTICA DE LA AEET

Preparar tu cuenta de Google Earth Engine

De una cuenta de Google en blanco a un proyecto registrado que funciona desde Google Colab. Hazlo antes del taller: son quince minutos, y sin esto no se pueden seguir los ejercicios.

Esto hay que hacerlo antes del 2 de octubre. El taller dura una hora y no da para montar cuentas: quien llegue sin el proyecto registrado podrá seguir la explicación, pero no ejecutar nada. Y no basta con crear la cuenta — **hay que comprobar que funciona**. El último paso de este documento es justamente esa comprobación, y son dos líneas en Colab. Si te da error, tienes margen para resolverlo.

CONTENIDO

1. Por qué necesitas una cuenta propia
2. Paso 1 — Una cuenta de Google
3. Paso 2 — El proyecto de Cloud, registrado
4. Paso 3 — La API de Earth Engine
5. Paso 4 — Cuánto cómputo tienes
6. Paso 5 — Comprobarlo en Google Colab
7. Cuando no funciona

Por qué necesitas una cuenta propia

Ndvi2Gif no calcula nada por su cuenta: lo que hace es construir las operaciones y mandárselas a **Google Earth Engine**, que es quien tiene las imágenes y quien pone la máquina. No hay una cuenta compartida del taller. Cada persona conecta la suya, y cada cálculo se ejecuta con sus credenciales y se descuenta de su cuota.

De ahí salen tres cosas que conviene saber antes de empezar:

- Necesitas un proyecto de Google Cloud registrado en Earth Engine. Para investigación y docencia es **gratuito**, y de conseguirlo va todo este documento.
- Las exportaciones van a **tu** Google Drive, y las tareas largas se siguen desde **tu** gestor de tareas de Earth Engine.
- Cuando un cálculo se atasque, el límite es la cuota mensual de tu proyecto. Lo cubre el paso 4.

Reserva un cuarto de hora la primera vez. Hecho una vez, está hecho: el registro del proyecto no caduca, y la autenticación de Colab solo se repite cuando cambias de entorno o revocas el permiso.

Paso 1 — Una cuenta de Google

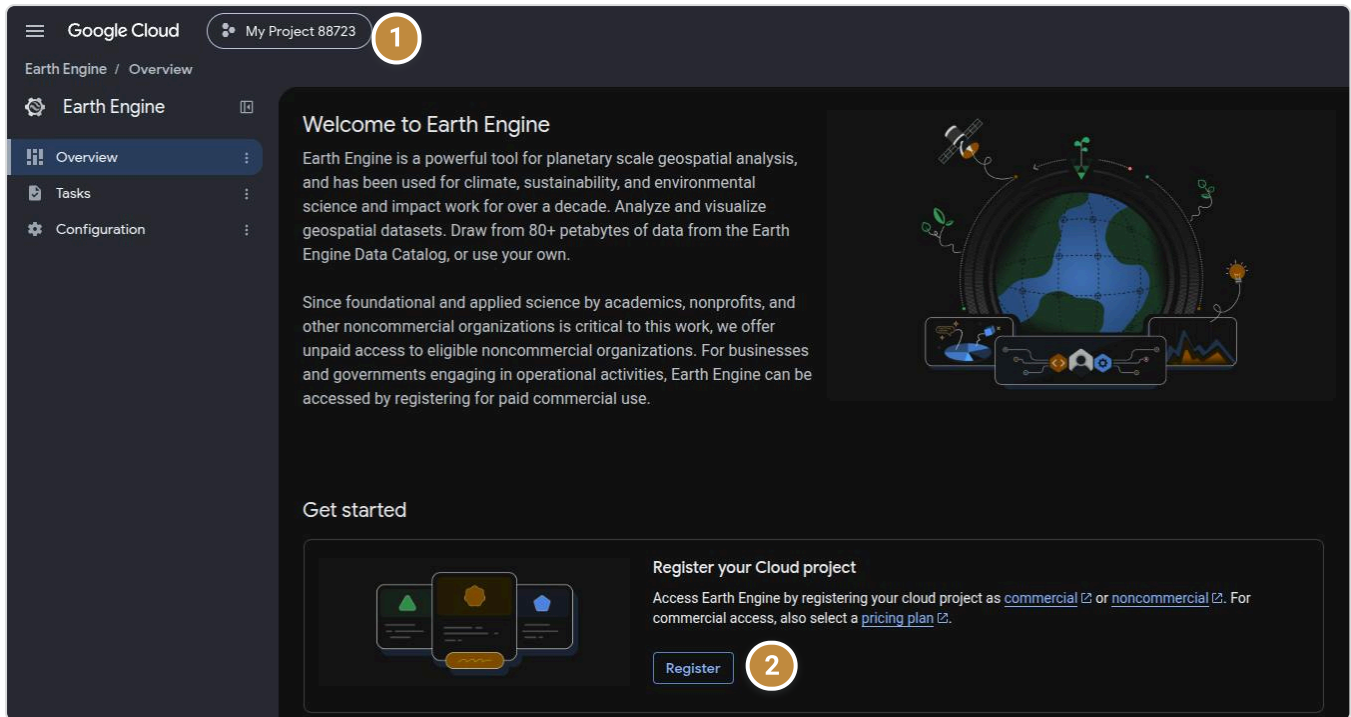
Vale cualquiera, sea una `@gmail.com` personal o una institucional. Si tu centro gestiona el correo con Google —como hace el CSIC— usa la institucional: la elegibilidad para el acceso gratuito no comercial se juzga por la organización que hay detrás de la cuenta, y una dirección institucional habla por sí sola.

Un aviso, y es el origen de casi toda la confusión posterior: si tienes varias cuentas de Google abiertas en el mismo navegador, cualquiera de los pasos que vienen puede caer en la equivocada sin decírtelo. Antes de empezar, cierra todas menos una o haz el proceso entero en un perfil aparte del navegador.

Paso 2 — El proyecto de Cloud, registrado

Earth Engine funciona a través de un proyecto de Google Cloud. El proyecto es un contenedor y un nombre; crearlo no te compromete a nada y en la vía no comercial no se pide ninguna tarjeta.

Entra en console.cloud.google.com/earth-engine. Esta página crea el proyecto y lo registra de una vez, y por eso conviene empezar aquí en lugar de crear el proyecto por un lado y registrarlo por otro.



La página de Earth Engine de la consola, en un proyecto que todavía no está registrado. Esto es lo único que ofrece hasta que lo registras.

- 1 El proyecto sobre el que actúa la página. Compruébalo antes que nada: la consola abre por el último proyecto que usaste, que no siempre es el que quieres.
- 2 Arranca el cuestionario que decide si el proyecto es comercial o no comercial.

Si aún no tienes proyecto, créalo. Ponle un nombre que reconozcas dentro de seis meses — `ndvi2gif-tunombre` se lee mejor que `my-project-84321` — y acepta el identificador que proponga Google.

Después recorre el cuestionario de registro. Es el que decide si el proyecto es comercial o no comercial, y para docencia e investigación la respuesta es **no comercial**.

Google Cloud Earth Engine default project

Earth Engine / Configuración / Registro

Earth Engine

Descripción general

Tareas

Configuración

Registro

Este proyecto ya está registrado. Si completas este formulario, se actualizará la información de registro.

1 Selecciona el tipo de organización

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a tu organización o a ti? *

1

Siguiente 2

2 Verifica la elegibilidad para uso no comercial

3 Elige tu plan

4 Describe tu trabajo

5 Revisa el resumen

Registrar Cancelar

El registro es un formulario de cinco pasos que se abren de uno en uno. El aviso de arriba solo sale en un proyecto que ya estaba registrado, como el de la captura; en un registro nuevo ahí no hay nada.

- 1 El tipo de organización. Para una universidad, el CSIC o cualquier centro público de investigación, esto es una institución académica.
- 2 Abre el paso siguiente. Cada uno se despliega cuando se contesta el anterior.
- 3 Los pasos que quedan. No se envía nada hasta el botón del final.

El segundo paso es el que decide de verdad. Pregunta para quién trabajas, si alguien te paga por lo que construyas con Earth Engine y qué quieres averiguar; un recuadro al pie te dice si las respuestas suman uso no comercial.

- Earth Engine
- Descripción general
- Tareas
- Configuración

Registro

Este proyecto ya está registrado. Si completas este formulario, se actualizará la información de registro.

1 Selecciona el tipo de organización

2 Verifica la elegibilidad para uso no comercial

¿Cómo se llama tu institución académica? *

1 Estación Biológica de Doñana

¿Recibirás algún pago (incluidas las tarifas por servicio) de organizaciones gubernamentales, entidades operativas o comerciales por aplicaciones o datos creados con Earth Engine? Nota: Esto no incluye las subvenciones solo para investigación. *

2 ☐ Sí ☒ No

¿Cómo describirías tu uso de Earth Engine? *

3 ☒ Investigación científica
p. ej., avance en las metodologías de teledetección
☐ Toma de decisiones
p. ej., análisis que se enfoca en la asistencia para la toma de decisiones

¿Cuál es tu pregunta de investigación? *

Flooded areas

¿Cuál es el alcance geográfico de tu estudio? *

☒ Global
☐ Regional

¿Publicó anteriormente trabajos sobre este tema que usaran Earth Engine? *

☒ Sí
☐ No

Proporcionar un vínculo a tu trabajo publicado
<https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.10654>

4 Según tus respuestas, cumples con los requisitos para usar Earth Engine con fines no comerciales.

Siguiente

3 Elige tu plan

4 Describe tu trabajo

5 Revisa el resumen

Registrar Cancelar

El paso que decide la respuesta. La investigación y la docencia caen del lado no comercial, y el recuadro del final lo confirma en cuanto las respuestas cuadran.

- 1 La institución: la que te emplea.
- 2 Si alguien te paga por lo que hagas con Earth Engine. Las ayudas de investigación no cuentan como pago a estos efectos.
- 3 Investigación científica en lugar de apoyo a la toma de decisiones, que es la descripción honesta de lo que se hace en el taller.
- 4 El veredicto. Mientras este recuadro no diga que cumples los requisitos, la vía no comercial no está abierta.

El acceso no comercial cubre investigación y docencia académicas, entidades sin ánimo de lucro, periodismo, formación y organismos públicos que hagan investigación. Lo que no cubre es el trabajo por encargo: producir un entregable que paga un cliente comercial o una administración. Un taller, un artículo o una tesis están holgadamente del lado no comercial de esa línea.

Los pasos que quedan preguntan qué plan quieres y cómo clasificar lo que haces, y el último vuelve a poner todas las respuestas delante antes de enviar nada.

Registro

Este proyecto ya está registrado. Si completas este formulario, se actualizará la información de registro.

- ✓ Selecciona el tipo de organización
- ✓ Verifica la elegibilidad para uso no comercial
- ✓ Elige tu plan
- ✓ Describe tu trabajo

1 5 Revisa el resumen

Tu tipo de organización

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a tu organización o a ti?

Institución académica pública o privada (incluye docentes, personal y estudiantes)

Elegibilidad para uso no comercial

¿Cómo se llama tu institución académica?

Estación Biológica de Doñana

¿Recibirás algún pago (incluidas las tarifas por servicio) de organizaciones gubernamentales, entidades operativas o comerciales por aplicaciones o datos creados con Earth Engine?
Nota: Esto no incluye las subvenciones solo para investigación.

No

¿Cómo describirías tu uso de Earth Engine?

Investigación científica

¿Cuál es tu pregunta de investigación?

Flooded areas

¿Cuál es el alcance geográfico de tu estudio?

Global

¿Publicó anteriormente trabajos sobre este tema que usaran Earth Engine?

Sí

Proporcionar un vínculo a tu trabajo publicado

<https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.10654>

Tu trabajo

¿Tu trabajo con Earth Engine se encuentra en alguna de estas categorías?

Protección y conservación

¿Usarás Earth Engine para alguna de las siguientes industrias?

Educación o entornos de enseñanza, Ecosistemas oceánicos y conservación, Investigación y desarrollo científicos

Esta información se recopila para verificar la elegibilidad no comercial, informar sobre las mejoras del producto y evaluar el impacto de la sustentabilidad del uso de Earth Engine, sujeto al [Aviso de Privacidad de Google Cloud](#).

2

Registrar

Cancelar

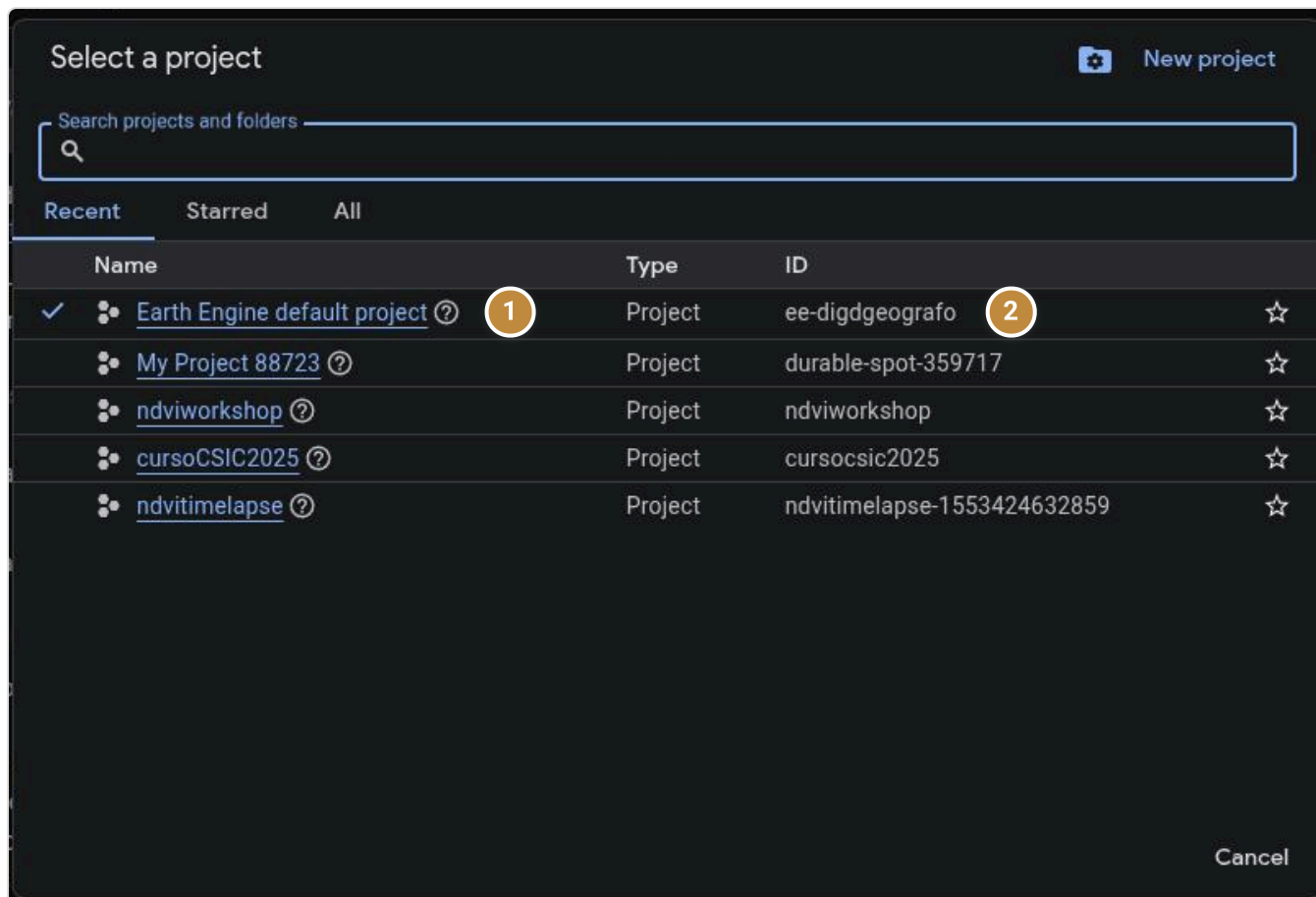
El último paso repite todas las respuestas antes de mandarlas.

- 1 Todo lo que has declarado, en un sitio.
- 2 Lo envía. La elegibilidad se comprueba contra lo que declaras aquí, así que merece la pena leerlo en vez de pasar de largo.

Contesta el cuestionario con honestidad, no con conveniencia. Un proyecto mal registrado pierde el acceso; no lo mueven de sitio sin más.

Encontrar el ID del proyecto

Lo que vas a necesitar en Colab es el *ID* del proyecto, que no es su *nombre*. El nombre es el que escribiste tú y puede llevar mayúsculas y espacios; el ID va en minúsculas, con guiones, es único en todo Google Cloud y a menudo lleva dígitos pegados al final para conseguirlo.



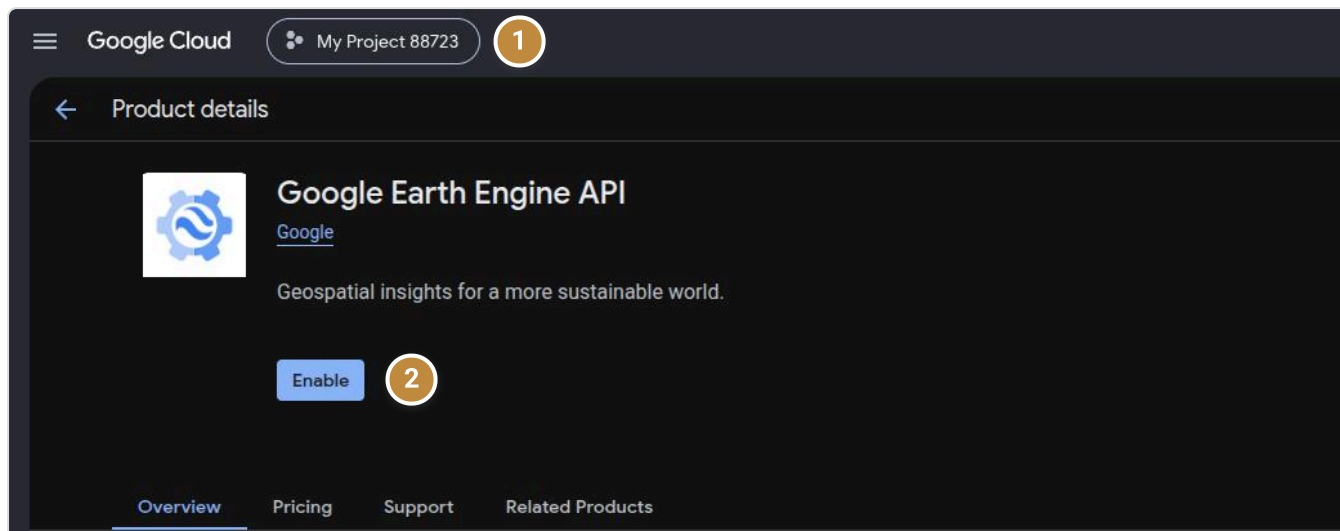
El ID no es el nombre. El selector de proyectos, arriba en cualquier página de la consola, los lista uno al lado del otro.

- 1 El nombre visible, el que elegiste tú y que no es lo que hace falta.
- 2 El ID. Este es el que va en `ee.Initialize()`.

Cópialo y guárdalo, que lo necesitas en el paso 5. Si lo pierdes, está en la portada de la consola, en el selector de proyectos de cualquier página y en la URL de casi todas como `?project=...`.

Paso 3 — La API de Earth Engine

Registrarse por la página anterior normalmente enciende la API de Earth Engine en el proyecto sin que hagas nada. Aun así merece la pena saber dónde está el interruptor, porque un proyecto con la API apagada da una conexión que parece funcionar y falla en el primer cálculo.



La API de Earth Engine en el proyecto, aquí en uno donde todavía está apagada.

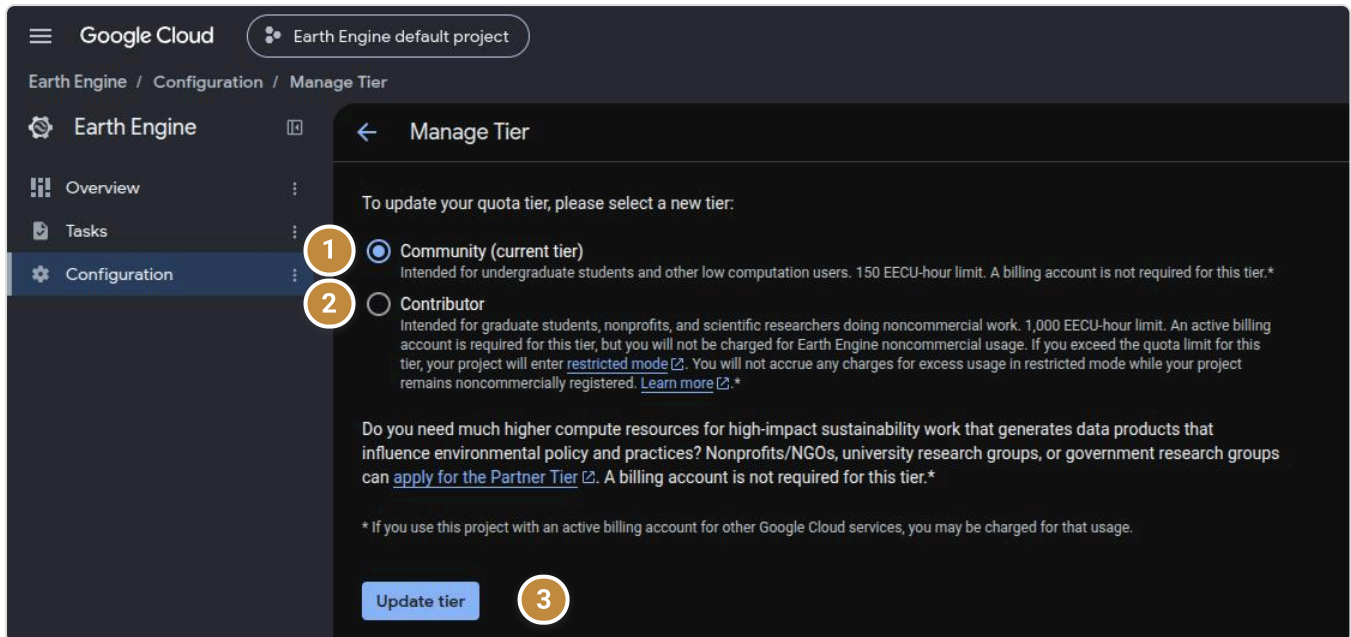
- 1 El proyecto al que se aplica el botón. Compruébalo antes de pulsar: la consola recuerda el último proyecto que usaste, que no siempre es este.
- 2 La habilita. Una vez encendida pone **Manage** y no hay nada que hacer.

Abre [la Earth Engine API en la biblioteca de APIs](#), comprueba que el proyecto que sale arriba es el bueno y habilítala si el botón lo ofrece.

Paso 4 — Cuánto cómputo tienes

Desde abril de 2026 cada proyecto no comercial tiene una asignación mensual de unidades de cómputo de Earth Engine, medida en EECU-horas, y está en uno de tres niveles. Los proyectos nuevos empiezan en el primero.

Nivel	Al mes	Para quién es
Community	150 EECU-horas	Donde empieza todo proyecto no comercial. De sobra para el taller y para trabajar sobre áreas de tamaño razonable.
Contributor	1.000 EECU-horas	Sigue siendo gratis, pero el proyecto tiene que llevar una cuenta de facturación asociada — asociada, no cobrada. El nivel sensato para trabajo de verdad.
Partner	100.000 EECU-horas	Por solicitud y revisión manual, para trabajo de alto impacto en clima y biodiversidad. La aprobación tarda semanas.



El nivel decide cuánto cómputo tiene el proyecto cada mes. Se llega desde Earth Engine › Configuration › Manage tier.

- 1 Community, donde empieza un proyecto nuevo: 150 EECU-horas al mes y ninguna cuenta de facturación a la vista.
- 2 Contributor, 1.000 EECU-horas al mes. Sigue siendo gratis para uso no comercial, pero quiere una cuenta de facturación asociada al proyecto antes de dártelo.
- 3 Aplica el cambio. No se cobra nada por el uso no comercial de ninguno de los dos.

Quedarse sin cuota no te deja fuera. El proyecto pasa a un modo restringido en el que los cálculos siguen ejecutándose pero con menos paralelismo, así que todo se vuelve simplemente lento. La asignación se reinicia el día 1 de cada mes, a medianoche hora del Pacífico.

Para el taller, Community sobra. No hace falta que toques nada de esto: está aquí para que sepas qué pasa el día que un cálculo grande se arrastre.

Paso 5 — Comprobarlo en Google Colab

Este es el paso que convierte todo lo anterior en algo que funciona, y el que **hay que hacer antes de venir**. Abre un cuaderno nuevo en [Google Colab](#) y ejecuta:

```
import ee

ee.Authenticate()
ee.Initialize(project='pon-aqui-tu-id-de-proyecto')
```

`ee.Authenticate()` te da un enlace. Al abrirlo aparece el autenticador de cuadernos de Earth Engine, que confirma con qué cuenta y sobre qué proyecto se va a generar el permiso.



Notebook Authenticator

Active account: **1** Digd.geografo@gmail.com

[SWITCH ACCOUNT](#)

Cloud Project: **2** ee-digdgeografo

[CHOOSE PROJECT](#)

Data access: ☐ Use **read-only scopes**

WARNING: ONLY PROCEED IF YOU NEED TO ACCESS EARTH ENGINE FROM A NOTEBOOK

The token that you generate here will allow access to your Google account. Ensure that you understand the notebook that you are running.

Any code that you include in the notebook (and anyone with access to the notebook kernel) will be able to copy or **change** your data. Enable read-only scopes above to prevent data changes.

If you are not running a notebook, or you don't understand these warnings, then the link that sent you here may be trying to trick you. Do not proceed!

GENERATE TOKEN

3

El enlace abre aquí primero. Es una página de Earth Engine y sus avisos en rojo van dirigidos a quien llega desde un cuaderno que no ha escrito; tú llegas desde el tuyo, y el proyecto de abajo es el que acabas de registrar.

- 1** La cuenta de Google. Es la que se va a autorizar, así que tiene que ser la dueña del proyecto.
- 2** El proyecto. Debería devolvarte el mismo ID que buscaste en el paso 2.
- 3** Sigue a las pantallas de acceso y consentimiento de Google.

Google termina enseñándote un código largo. Cópialo entero y pégalo en el cuadro que Colab ha dejado esperando debajo de la celda.



La página de autorización de Google. El código está tapado en esta captura a propósito: es una credencial de verdad, aunque dure poco.

- 1 La cuenta que se está autorizando. Asegúrate de que es la dueña del proyecto.
- 2 El código de autorización. Cópialo entero.
- 3 O cópialo desde aquí, que es más difícil de estropear que una selección a mano.

Usa Chrome, Edge o Brave para este paso. El flujo depende de que Google te enseñe un código para copiar, y fuera de navegadores basados en Chromium esa página puede cerrarse sola sin llegar a mostrarlo. Solo afecta a autenticarse; después funciona en cualquier navegador.

La comprobación

Si `ee.Initialize()` no ha protestado, ya está. Para quedarte tranquilo, ejecuta esto en la celda siguiente: pide un dato real al servidor, así que si responde es que la cadena entera funciona.

```
import ee

print(ee.Image('USGS/SRTMGL1_003').get('system:id').getInfo())
# USGS/SRTMGL1_003
```

Si te imprime esa línea, tienes la cuenta lista y puedes seguir los ejercicios del taller. **Si te da un error, míralo ahora** — la sección siguiente cubre los que salen casi siempre, y tienes semanas de margen.

Lo que ejecutes en Colab no cuesta nada de tu cuota de Colab ni de tu máquina: el cálculo ocurre en los servidores de Earth Engine. Lo que se descuenta es la cuota del paso 4.

Cuando no funciona

«That authorization code is invalid or has expired.»

El más frecuente, y casi siempre una de tres: el código se copió incompleto, pasaron varios minutos entre que Google lo emitió y tú lo pegaste, o ya se había usado. Vuelve a ejecutar `ee.Authenticate()` y coge uno nuevo: son de un solo uso por diseño.

La página de Google nunca enseñó ningún código

Casi seguro un navegador que no es Chromium — Firefox y Safari son los habituales. Repite el paso en Chrome, Edge o Brave.

«Earth Engine client library not initialized» o algo parecido

Falta el `ee.Initialize()`, o se ejecutó sin `project=`. Earth Engine exige nombrar el proyecto: sin él no sabe a qué cuota cargar el trabajo.

«Not signed up for Earth Engine» o «project is not registered»

El proyecto existe pero no pasó el registro. Vuelve al **paso 2** y termina el cuestionario.

«Earth Engine API has not been used in project... before or it is disabled»

Justo lo que dice: la API está apagada en ese proyecto. **Paso 3**. El mensaje suele traer un enlace directo para habilitarla.

Se autentica bien pero falla al inicializar

Sospecha del ID antes que de la autenticación. Comprueba que lo que pusiste en `project=` es el ID y no el nombre visible: es el error más común de todos y no se parece en nada a lo que aparenta.

Todo se ha vuelto lentísimo

Probablemente se ha gastado la asignación del mes y el proyecto está en modo restringido hasta el día 1. El **paso 4** cubre los niveles.

Colab se reinicia y pide autenticar otra vez

Normal: el entorno de Colab es efímero y las credenciales se van con él. Vuelve a ejecutar la celda de `ee.Authenticate()`. Es el motivo por el que conviene tenerla como primera celda del cuaderno.

¿Alguna duda con todo esto? Escríbeme antes del taller y lo vemos con tiempo.

Diego García Díaz · Laboratorio de SIG y Teledetección · Estación Biológica de Doñana (CSIC)

diegogarcia@ebd.csic.es

Documento preparado para el taller de **Ndvi2Gif** del 2 de octubre de 2026, dentro de las II Jornadas de Ecoinformática de la AEET (Sevilla, 1–3 de octubre, sede de la Fundación Biodiversidad). Ndvi2Gif es software libre: github.com/Digdgeo/Ndvi2Gif.